# 1〜9 で 2026 を作る

make 2026 puzzle を Julia で全部調べてみた

城北中学校・高等学校　数学科・校長　清水 団（X: @dannchu）

2026 年 10 月 25 日

日曜数学会 #37



# 宣伝：Zenn で本を書きました

高校数学 B の統計的な推測を，**数式による導出**と**Julia による数値実験**の両面から確かめる本です。

- 全 12 章＋付録／プログラミング経験不要
- 教える側・学ぶ側，どちらにもおすすめ

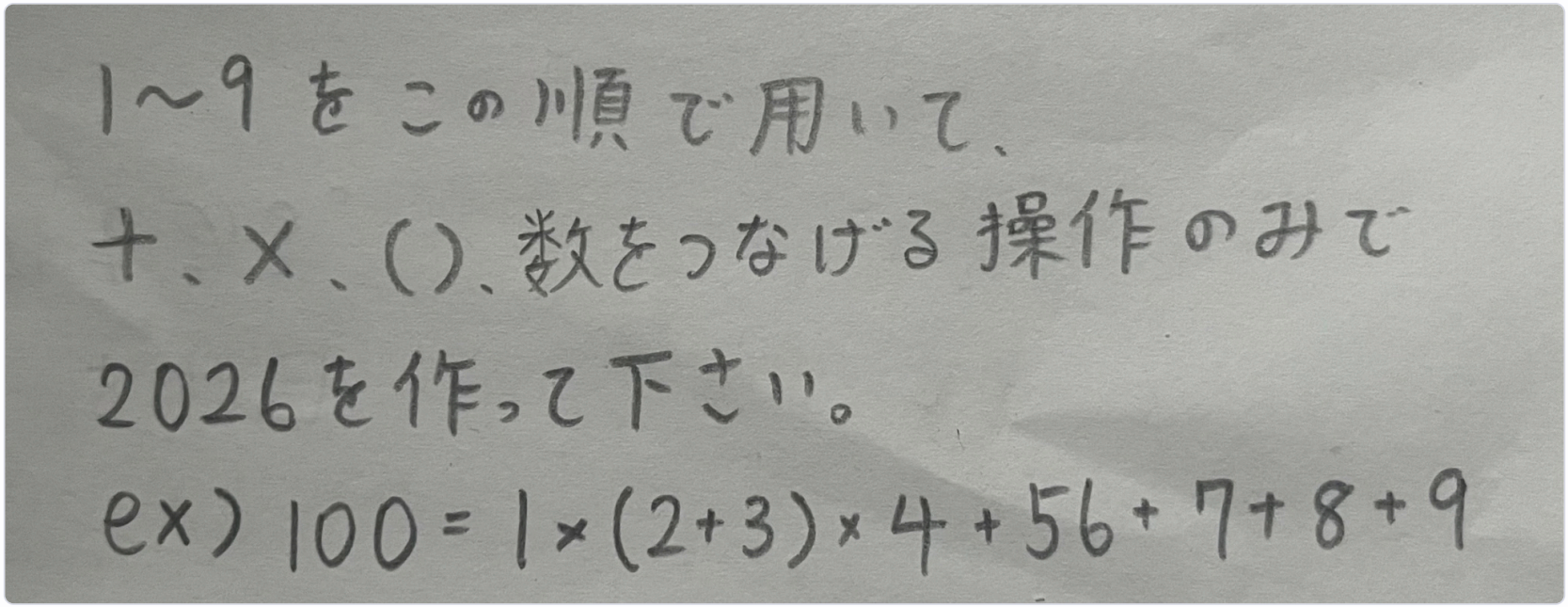



## QR から Zenn の本のページへ

zenn.dev/dannchu/books/statistical-inference-julia

¥1,000 ／ 著者: @dannchu

# きっかけ：make 2026 puzzle !




出典：SEIR62 さん（@seir62）の X への投稿（2026 年 10 月 4 日）
x.com/seir62/status/2106646993196204424

# たとえば 2026・2027 はこう作れる

## 2026

$1+2+34\times56+7\times(8+9)$

$= 3 + 1904 + 119$

$1+(234+5+6+7)\times8+9$

$= 1 + 252\times8 + 9 = 1 + 2016 + 9$

$(12\times3\times4+5)\times(6+7)+89$

$= 149\times13 + 89 = 1937 + 89$

## 2027

$123+(45+67)\times(8+9)$

$= 123 + 112\times17 = 123 + 1904$

$1\times2+3\times(4+56+7+8)\times9$

$= 2 + 3\times75\times9 = 2 + 2025$

$(1+2\times3\times4+5)\times67+8+9$

$= 30\times67 + 17 = 2010 + 17$

- $1904 = 34\times56 = 112\times17$ が 2026 にも 2027 にも登場
- 2027 は $2025 = 45^2$ に 2 を足すだけ
- 式の数はどちらも **14 通り**

# 2026 以外はどうなる？

解けたあとに気になったこと：

- 2026 を作る式は**全部で何通り**？
- そもそも**どんな数が作れる**？
- **作れない数**はある？
- 来年・再来年は大丈夫？

### Julia で全部調べる

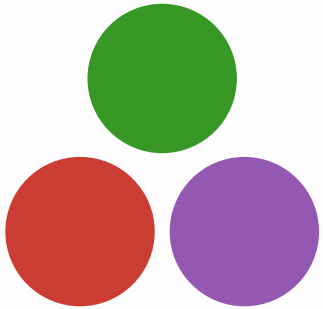
かっこの付け方まで含めて，**すべての式**を調べたい。

でも 1 つずつ式を作ると数が多すぎる…

→ **区間 DP**（動的計画法）で，**値の集合**を区間ごとに積み上げる

# 使った言語：Julia

- 2012 年に公開された**科学技術計算向け**のプログラミング言語（無料・オープンソース）
- **速い**：書きやすいのに C や Fortran に近い速さで動く
- **数式に近い**書き方ができる
- 数学・統計・物理・機械学習などで使われている



今回の 1〜9 の全式の計算も **1 秒未満**！

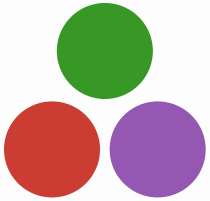
```
julia> x = 2026
julia> 2x + 1
4053

julia> √2 + π
4.555806215962888

julia> sum(1:9)
45
```

## 日本初の JuliaCon Local が開催！

| | |
|---|---|
| **日程** | 2026 年 **12 月 4 日（金）・5 日（土）** |
| **会場** | **東京大学 柏キャンパス**（千葉県柏市） |
| **言語** | 日本語・英語 |
| **内容** | 基調講演・講演・チュートリアル・<br>ポスターセッション・交流会 |





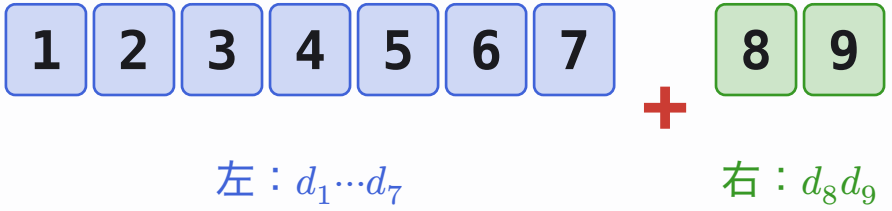
発表の募集（CfP）を受付中。チケット情報は今後公開予定。

juliacon.org/local/tokyo2026

# 区間 DP①：式は「最後の演算」で 2 つに分かれる

どんな式でも，**最後に行う演算**で数字の列は左右の**連続した区間**に分かれる

12+3×(4+56)+7 + 89




$S(i,j)$ ＝「数字 $d_i, \ldots, d_j$ から作れる値の集合」とすると

$$S(i,j) = \underbrace{\{d_i d_{i+1} \cdots d_j\}}_{\text{全部つなげた数}} \cup \bigcup_{k=i}^{j-1} \underbrace{\{a+b, a \times b \mid a \in S(i,k), b \in S(k+1,j)\}}_{\text{区切り位置 } k \text{ で左右に分けて結合}}$$

区切り位置 $k$ をすべて試せば，入れ子のかっこも含めて**すべての式**を網羅できる

# 区間 DP②：1, 2, 3 で表を作ってみる

| 区間 | 作れる値 |
|---|---|
| $S(1,1), S(2,2), S(3,3)$ | $\{1\}, \{2\}, \{3\}$ |
| $S(1,2)$：12, 1+2, 1×2 | $\{2, 3, 12\}$ |
| $S(2,3)$：23, 2+3, 2×3 | $\{5, 6, 23\}$ |
| $S(1,3)$：123 | |
| $k=1$：$\{1\}$ と $S(2,3)$ → 6, 23, 7, 6, 24, 23 | |
| $k=2$：$S(1,2)$ と $\{3\}$ → 5, 6, 6, 9, 15, 36 | |
| → $\{5, 6, 7, 9, 15, 23, 24, 36, 123\}$ の **9 種類** | |

## なぜ速い？

- **短い区間から順に**計算するので，必要な部分の答えはいつも完成済み
- 区間は 1〜9 で $9 \times 10/2 = 45$ 個だけ。一度作った表は**使い回す**
- 同じ値になる式は **1 つにまとめる**（式は約 19 万通り → 値は約 4 万種類）

```
for len in 1:n, i in 1:n-len+1
    j = i + len - 1
    push!(S[i,j], つなげた数)
    for k in i:j-1
        for a in S[i,k], b in S[k+1,j]
            push!(S[i,j], a+b, a*b)
        end
    end
end
```

# 2026 を作る式は全部で 14 通り

1+2+34×56+7×(8+9)
(12×3×4+5)×(6+7)+89
1×2×(3×4×(5+6)×7+89)
1+2×(3+4+5)×(6+78)+9
1+((2+3+4×5+6)×7+8)×9
1+(2+3×4)×(5+6+7)×8+9
1+((23+4)×5+6×(7+8))×9
1+(234+5+6+7)×8+9
1+2×(3+4+5+6)×7×8+9
1+2×(3+45)×(6+7+8)+9
1+(2+3+4×(5+6×7+8))×9
1+2×(3+4)×(5+6+7)×8+9
1+(2+3)×(45×6+(7+8)×9)
1+(((2+3)×4+5+6)×7+8)×9

数え方：(1+2)+3 と 1+(2+3) のように，結合法則でかっこの位置が違うだけの式は同じとみなす。（1× をつけるだけの式は別に数える）

# 1〜9 で作れる数は 43,350 種類

| 使う数字 | 値の種類 | 式の数 |
|---|---|---|
| 1〜3 | 9 | 11 |
| 1〜4 | 32 | 47 |
| 1〜5 | 133 | 223 |
| 1〜6 | 532 | 1,135 |
| 1〜7 | 2,285 | 6,063 |
| 1〜8 | 9,874 | 33,535 |
| **1〜9** | **43,350** | **190,399** |

- 最小値は 44 ＝ 1×(2+3+…+9)
- 最大値は 123456789
- 数字が 1 つ増えると，値も式も約 4〜5 倍
- 全部の計算が **1 秒未満** で終わる

# 作れない数はどこにある？

44 以上で作れないのは，最初は次の 5 つだけ：

**47, 51, 52, 53, 58**

そのあと 59 から 2037 までは**すべて作れる**。次に作れないのは…

**2038**　その次は 2062

→ このパズルは **2037 年まで毎年遊べる**けど，2038 年は出題できない（奇しくも「2038 年問題」の年）

**2038 年問題**：コンピュータは時刻を「1970 年 1 月 1 日からの秒数」で数えることが多い。 これを符号付き 32 ビット整数で持つと，最大値 $2^{31}-1 = 2147483647$ 秒は **2038 年 1 月 19 日 12:14:07（日本時間）**。その 1 秒後にあふれて 1901 年に戻ってしまう。

# 式がいちばん多い数は？

| 値 | 式 | 例 |
|---|---|---|
| 945 | 116 | 1×(2+3)×(45+6×(7+8+9)) |
| 864 | 109 | 1×2×3×(45+6×(7+8)+9) |
| 163 | 105 | 1×(2+3+4+5×(6+7)+89) |
| 164 | 100 | 1+2+3+4+5×(6+7)+89 |
| 729 | 96 | 1+2×(3×4+5×67+8+9) |

**今日（10 月 25 日）の 1025 は？**

1025 を作る式は **41 通り**

(12+34)×5+6+789
(1+23)×4×5+67×8+9
1+2+(3+4)×(5+6+(7+8)×9)
など

ちなみに 100 は 47 通り，2027 は 14 通り

# まとめ

- 1〜9 で作れる数は **43,350 種類**，式は **190,399 通り**
- 2026 を作る式は **14 通り**
- 44 以上で作れないのは 47，51，52，53，58，そして **2038**
- make 20XX puzzle は **2037 年まで**続けられる！

素敵な問題を出題してくださった **SEIR62 さん（@seir62）** に感謝します。

**スライド・Julia ノートブックを公開しています**

github.com/shimizudan/20261025sundaymath